

智能感知与自动驾驶技术

谭国平

gptan@hhu.edu.cn

河海大学计算机与软件学院

2025年8月

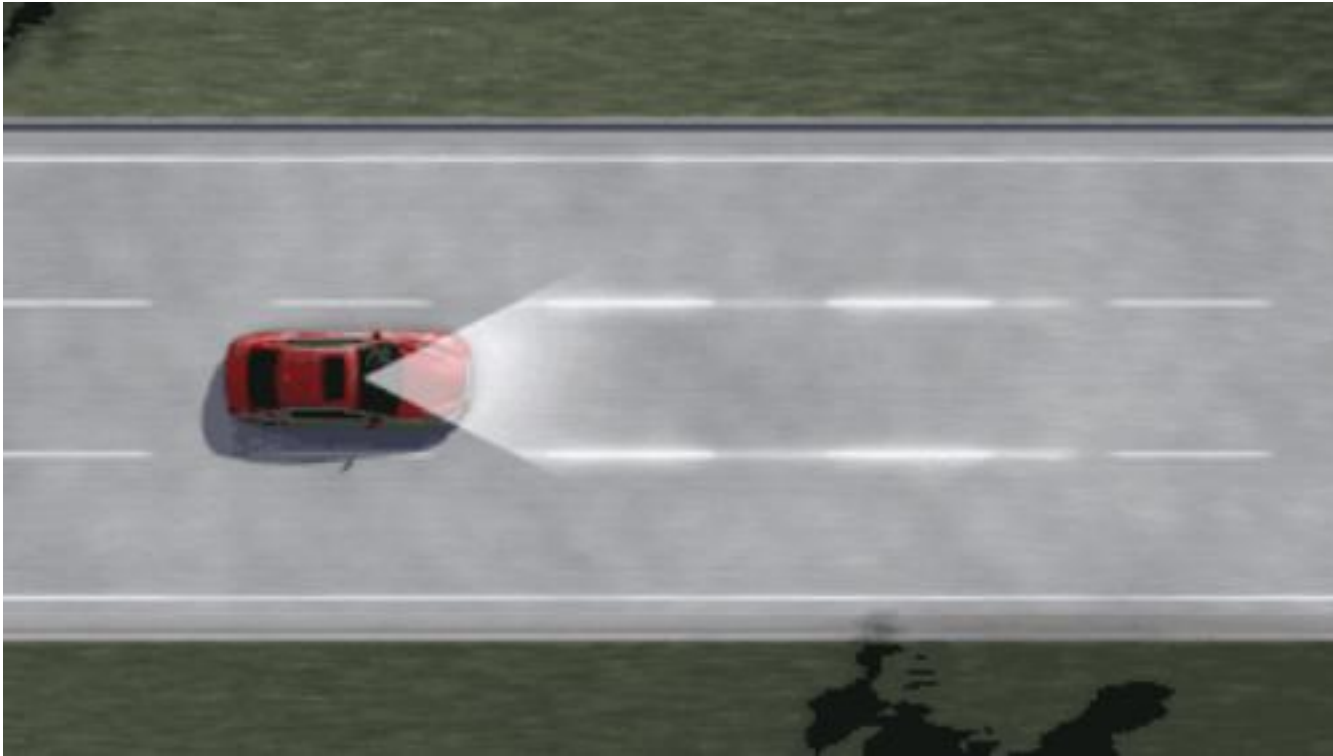
智能感知与自动驾驶技术

- 第1章 绪论
 - **第2章 视觉传感器**
 - 第3章 自动驾驶车道线检测
 - 第4章 自动驾驶目标检测
 - 第5章 自动驾驶决策控制
-

第2章 视觉传感器

- 2.1 视觉传感器的类型
- 2.2 视觉传感器的技术参数
- 2.3 视觉传感器的标定
- 2.4 视觉传感器的环境感知任务

典型自动驾驶视觉传感器应用



车道偏离预警

典型自动驾驶视觉传感器应用



盲区预警

2.1 视觉传感器

本节主要介绍自动驾驶系统中应用的各类视觉传感器的特点、应用及其局限性。

讨论主题：

单目摄像头

双面摄像头

多目摄像头

鱼眼摄像头

环视摄像头

红外摄像头

1. 单目摄像头



SONY FCB-EV9500M自动聚焦摄像机模组

- **特点：** 只有一个摄像头，通过图像处理算法估算深度信息。成本低、数据量相对较小。
- **应用：** 广泛用于车道线检测、交通标志识别、物体识别等。适合对计算资源要求不高的场景。
- **局限性：** 深度感知不够精确，受光照和纹理影响较大。

Input Image



Output Image [Lane Line Detected]



应用霍夫变换进行车道线检测

上图：原始图像; 下图：车道线检测结果

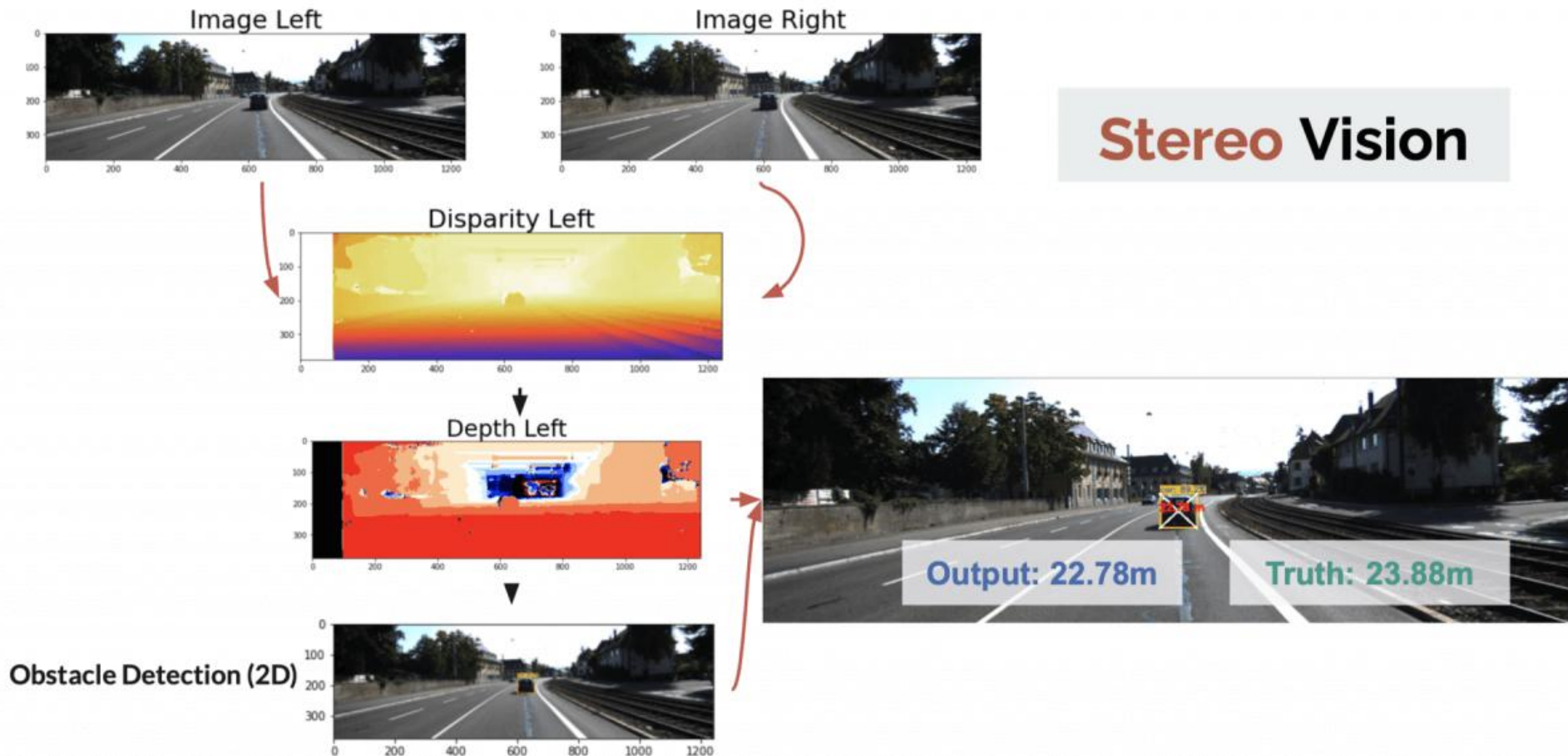
2. 双目摄像头



BOSCH 3D环境检测双目摄像头

- **特点：**包含两个摄像头，通过视差原理计算物体的深度信息。可以提供更准确的三维感知。
- **应用：**用于物体检测、距离测量、障碍物识别等复杂环境感知任务。适合需要高精度深度信息的场景。
- **局限性：**数据量大，计算复杂度高，对硬件要求高。

2. 双目摄像头 – 获取立体视觉信息



双目立体视觉（Stereo Vision）在自动驾驶目标检测中的应用

3. 多目摄像头



比亚迪“天神之眼C”高阶智驾三目版

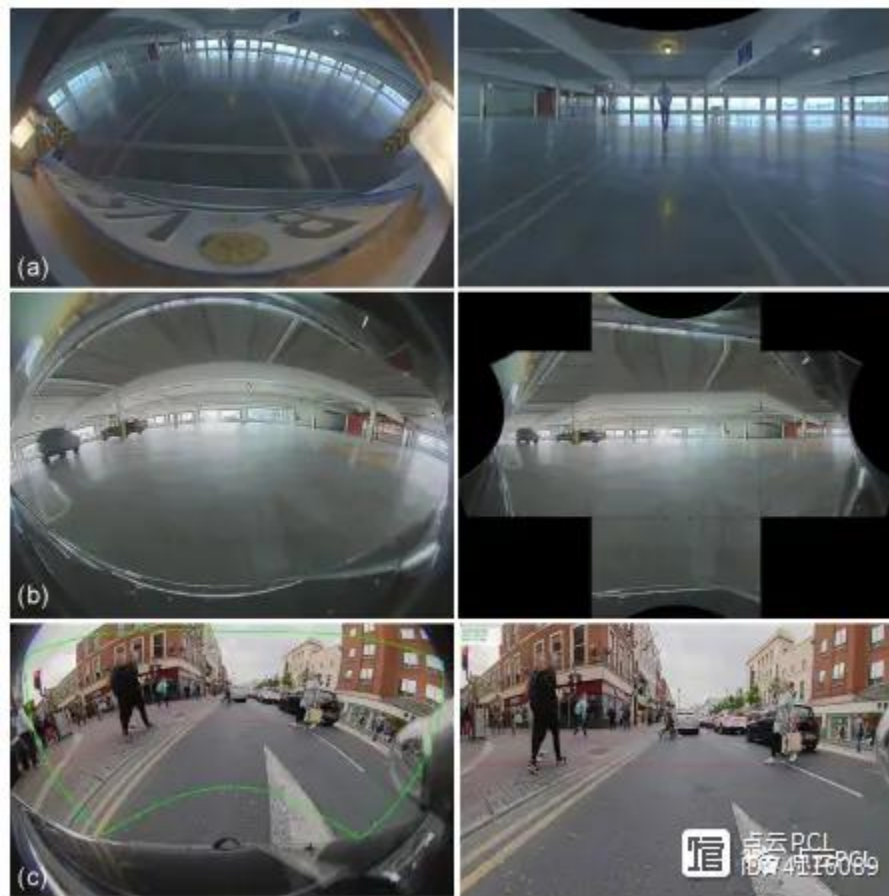
- **特点：**包含多个摄像头，可以覆盖车辆周围360度的视野。通过多个视角的融合，提供更全面的环境感知。
- **应用：**用于全景环境感知、周围物体检测、盲区监测等。适合需要全方位感知的场景，如自动泊车、城市驾驶。
- **局限性：**系统复杂，数据融合难度大，对同步和标定要求高。

4. 鱼眼摄像头



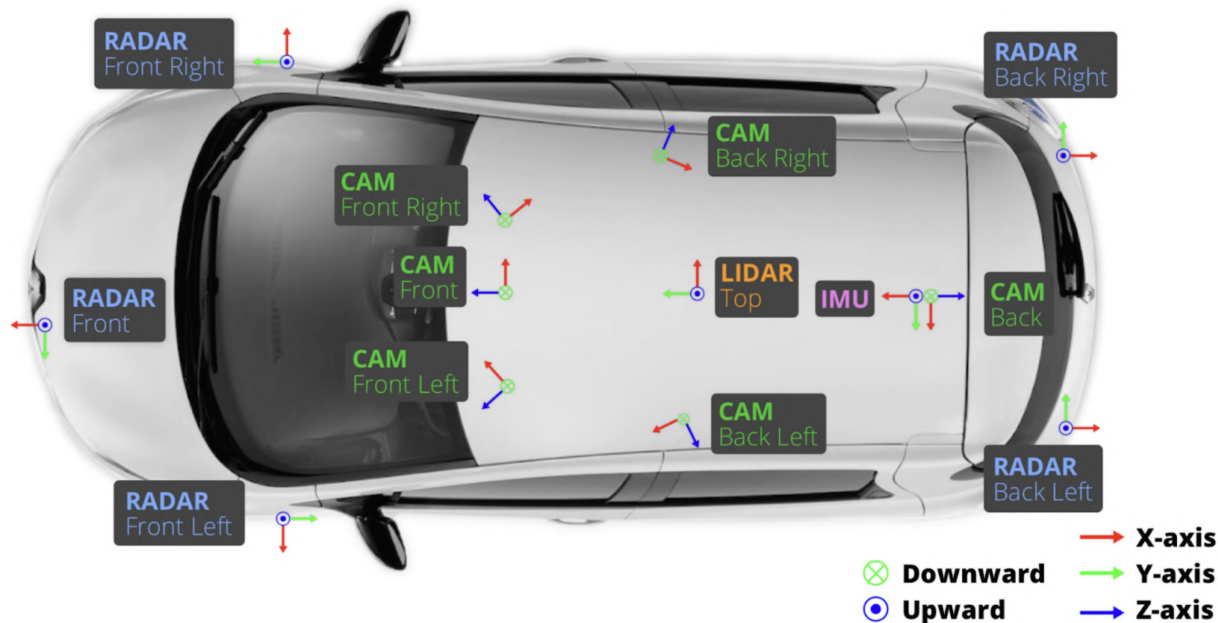
奔驰S级 前视鱼眼摄像头

- **特点：**具有超广角视野（通常超过180度），能够覆盖车辆前方或侧方的大范围区域。图像畸变较大，需要通过算法校正。
- **应用：**常用于车辆前方的近距离监测、盲区监测等。适合需要大视场角但对深度精度要求不高的场景。
- **局限性：**畸变校正复杂，深度感知有限。



去畸变矫正：(a) 矩形矫正；
(b) 分段线性矫正；(c) 圆柱形矫正

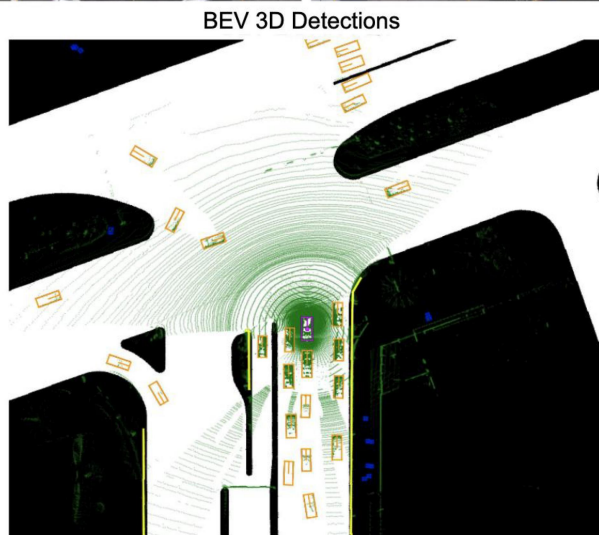
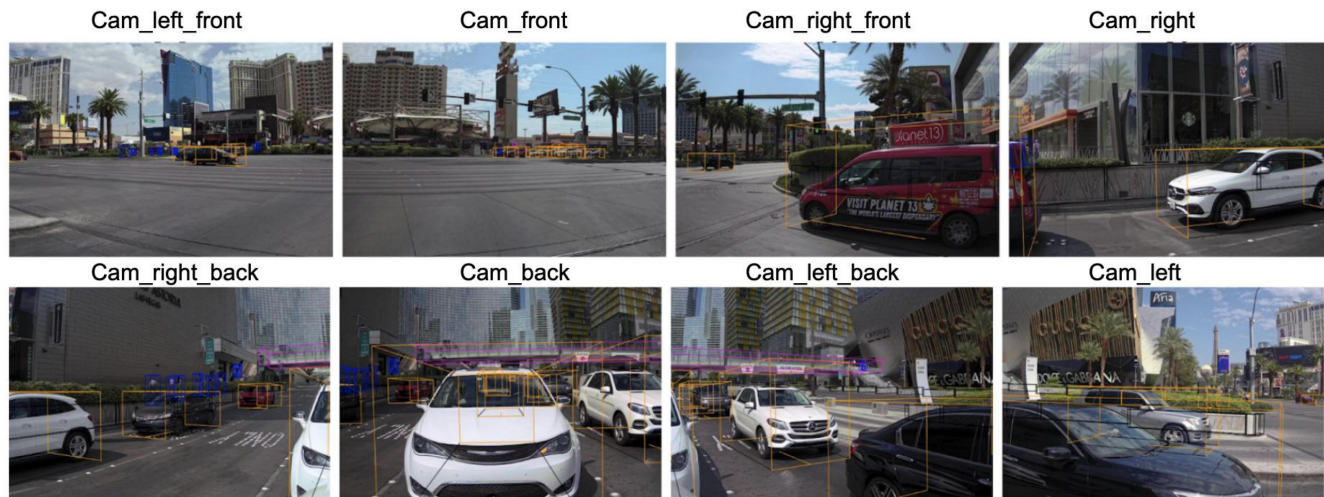
5. 环视摄像头



Sensor setup for an Autonomous vehicle in **nuScenes** benchmark dataset.

- **特点:** 多个摄像头分布在车辆四周，通过图像拼接生成车辆周围360度的全景图像。提供全局视角，便于驾驶者观察车辆周围情况。
- **应用:** 常用于自动泊车、低速行驶时的障碍物监测等。适合需要全方位感知的场景。
- **局限性:** 数据处理复杂，需要精确的校准和拼接算法。

5. 环视摄像头 – BEV 3D 目标检测



自动驾驶 环视图像 3D目标检测器：
上图：Ground-truth 3D boxes overlaid over surround-images in perspective view;
下图：Ground-truth 3D boxes overlaid over BEV HD Map, with ego car in pink.

来源： nuScenes 开放数据集

6. 红外摄像头



车载红外热成像系统

- **特点：**利用红外光谱成像，能够在夜间或低光照条件下提供更好的可视性。对可见光不敏感，但能检测物体发出的热量。
- **应用：**用于夜间驾驶辅助、行人检测、动物检测等。适合低光照或恶劣天气条件下的环境感知。
- **局限性：**成本较高，数据处理复杂，需要额外的光源（如红外灯）。

6. 红外摄像头-使用效果

黑夜环境

眩光环境

浓雾环境

使用前

使用前

使用前

使用后

使用后

使用后

视觉传感器对比

视觉传感器类型	特点	应用场景	优势	局限性
单目摄像头	成本低，数据量小，适合大规模部署	车道线检测、交通标志识别、物体分类（车辆、行人）	成本低、计算复杂度低、易于集成	深度感知精度有限，受光照和纹理影响较大
多目摄像头	多个摄像头覆盖车辆周围360度视野，提供全景感知	自动泊车辅助、盲区监测、全景环境感知	全方位感知，覆盖范围广	系统复杂，数据融合难度大，对同步和标定要求高
鱼眼摄像头	超广角视野，适合近距离监测	前方近距离监测、盲区监测、自动泊车辅助	视场角大，能够覆盖广阔区域	畸变校正复杂，深度感知有限
环视摄像头	通过多个摄像头拼接生成车辆周围360度全景图像	自动泊车辅助、低速行驶时障碍物监测、全景环境感知	全方位感知，便于观察车辆周围情况	数据处理复杂，需要精确的图像拼接和校准算法
红外摄像头	利用红外光谱成像，适合夜间或低光照条件下的环境感知	夜间驾驶辅助、行人和动物检测	提高低光照条件下的可视性	成本较高，数据处理复杂，需要额外的光源
双目摄像头	通过视差原理计算深度信息，提供更准确的三维感知	物体检测、距离测量、障碍物识别	提供高精度深度感知	数据量大，计算复杂度高，对硬件要求高

2.2 视觉传感器的技术参数

本节主要介绍自动驾驶系统中使用各类视觉传感器时考虑的技术参数，供自动驾驶车辆选型使用。

讨论主题：

分辨率

视野

帧率

动态范围

焦距

景深

光圈

...

视觉传感器的技术参数-1

1. 分辨率 (Resolution)

•**参考值**：通常使用高清 (HD) 分辨率，如1280x720像素，或全高清 (Full HD) 分辨率，如1920x1080像素。对于需要更高细节的场景，可能会使用4K分辨率，即3840x2160像素。

2. 视野 (Field of View, FOV)

•**参考值**：分为水平、垂直视野，根据安装位置和用途不同，视野可以从60°到120°不等。例如，前置摄像头可能需要较宽的视野，如100°至120°，而侧置摄像头可能需要更窄的视野，如60°至90°。

3. 帧率 (Frame Rate)

•**参考值**：通常为30fps或60fps，以确保流畅的视频捕捉和实时处理。

4. 动态范围 (Dynamic Range)

•**参考值**：通常指相机传感器能够捕捉的场景中最亮部分和最暗部分的光线强度比，至少需要60dB至120dB的动态范围，以适应不同的光照条件。

5. 低光性能 (Low Light Performance)

•**参考值**：在低于1 lux的光照条件下仍能捕捉清晰的图像。

视觉传感器的技术参数-2

6. 像素大小 (Pixel Size)

- 参考值：1.4 μm 至3.0 μm 之间，较大的像素有助于提高低光性能。

7. 传感器尺寸 (Sensor Size)

- 参考值：常见的传感器尺寸有1/3英寸、1/2英寸和1英寸，更大的传感器尺寸通常能提供更好的图像质量。

8. 光圈 (Aperture)

- 参考值：通常在f/1.8至f/2.2之间，较大的光圈有助于在低光条件下捕捉更多光线。

9. 景深 (Depth of Field)

- 参考值：几厘米~几百米，自动驾驶摄像头需要较大的景深，以确保从近到远的物体都能清晰成像。

•10 焦距 (Focal Length)

- 参考值：焦距决定了视角和放大倍率。短焦距（广角镜头）提供宽视角，适合拍摄近距离物体；长焦距（长焦镜头）提供窄视角和高放大倍率，适合拍摄远距离物体。

焦距、光圈与景深之间的关系

开启（大） 光圈 关闭（小）



浅 景深 深



焦距（长）

焦距

焦距（短）



浅

景深

深

影响景深的三要素：

1. 光圈： 光圈越大，则景深越浅；光圈缩小，则景深越深。

2. 焦距： 焦距越长，则景深越浅；焦距越短，则景深越深。

3. 拍摄距离： 距离越近，则景深越浅；距离越远，则景深越深。

视觉传感器的技术参数-3

11. 畸变 (Distortion)

•**参考值**: 高质量的摄像头畸变应控制在2%以下, 并且可以通过软件进行校正。

12. 耐候性 (Weather Resistance)

•**参考值**: 摄像头应至少具有IP67或更高防护等级, 以抵御雨水、灰尘和震动。

13. 数据处理能力 (Data Processing Capability)

•**参考值**: 能够处理高分辨率视频流, 如1080p 60fps, 同时进行复杂的图像处理和分析。

14. 接口和兼容性 (Interface and Compatibility)

•**参考值**: 支持标准接口, 如GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link等, 以及与自动驾驶平台的兼容性。

15. 尺寸和重量 (Size and Weight)

•**参考值**: 紧凑轻巧, 以便于在车辆上安装和集成。

16. 电源要求 (Power Requirements)

•**参考值**: 通常为5V至12V DC, 功耗在1W至5W之间, 具体取决于分辨率、帧率和处理能力。

车规级摄像头核心技术参数

核心参数：

焦距（决定视场角与探测距离）

分辨率（影响细节捕捉）

最低照度（衡量暗光能力）

动态范围（决定明暗细节保留）。

车规级摄像头：

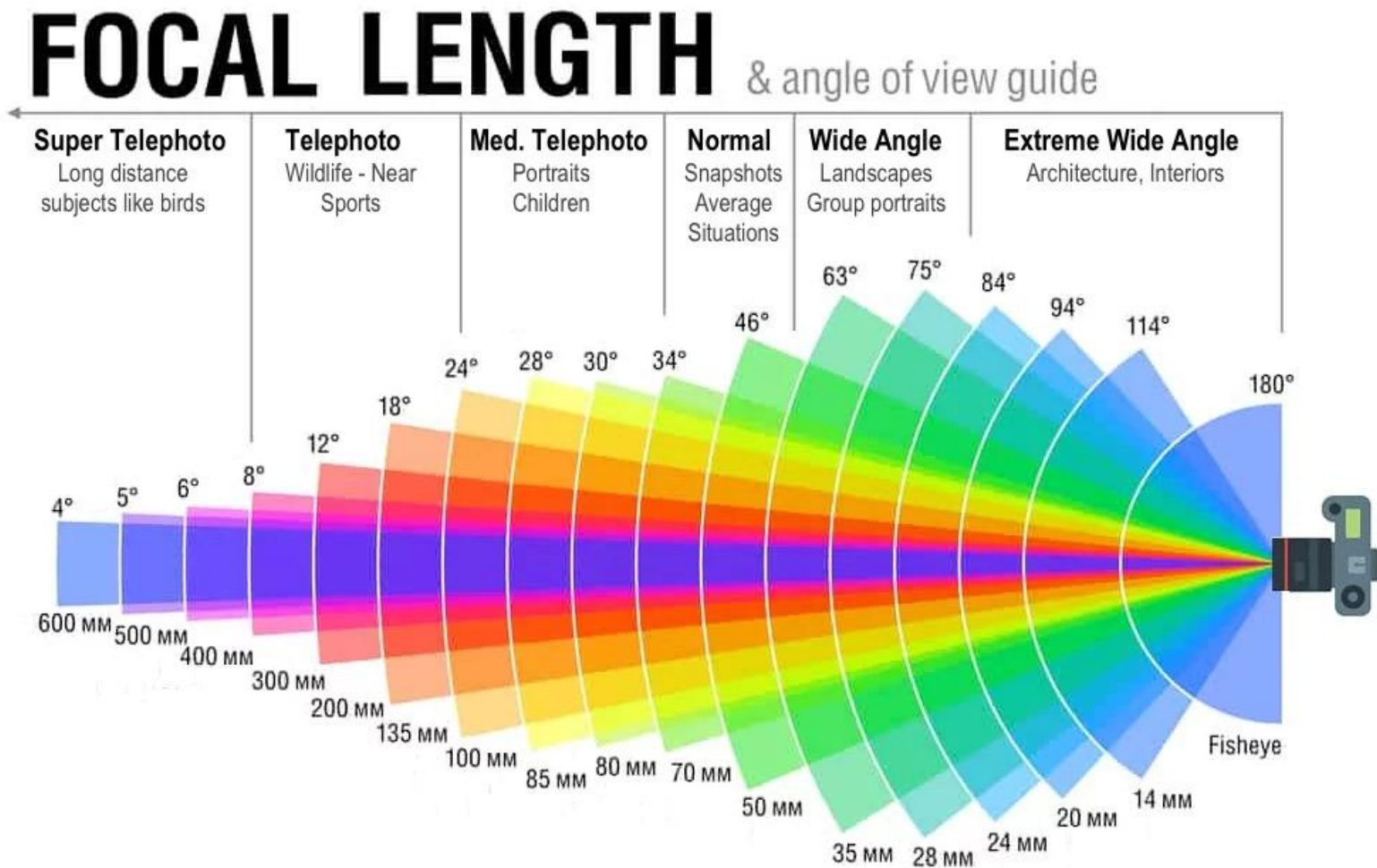
耐高低温（-40°C至85°C）

抗震动、高防水防尘等级（IP67+）

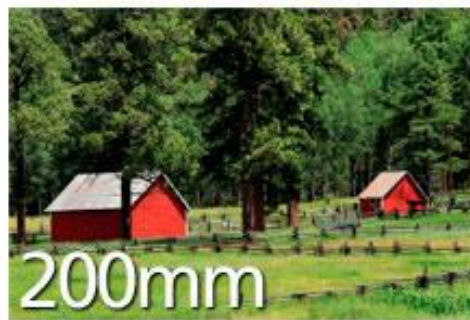
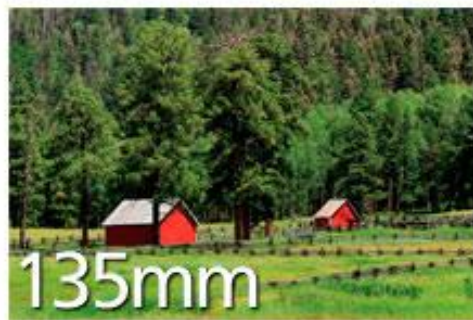
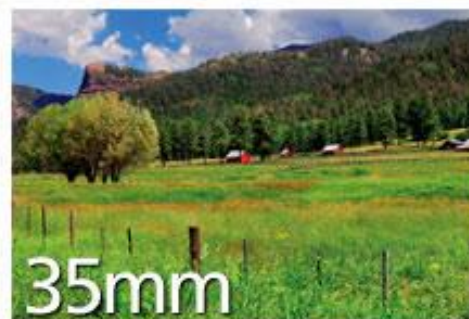
长寿命（10年以上）

高动态范围（HDR）与低噪点，应对明暗剧烈变化和弱光环境，并根据应用需求（如侧视、环视）提供特定宽广视角。

焦距、视场角与探测距离之间的关系



焦距、视场角与探测距离之间的关系



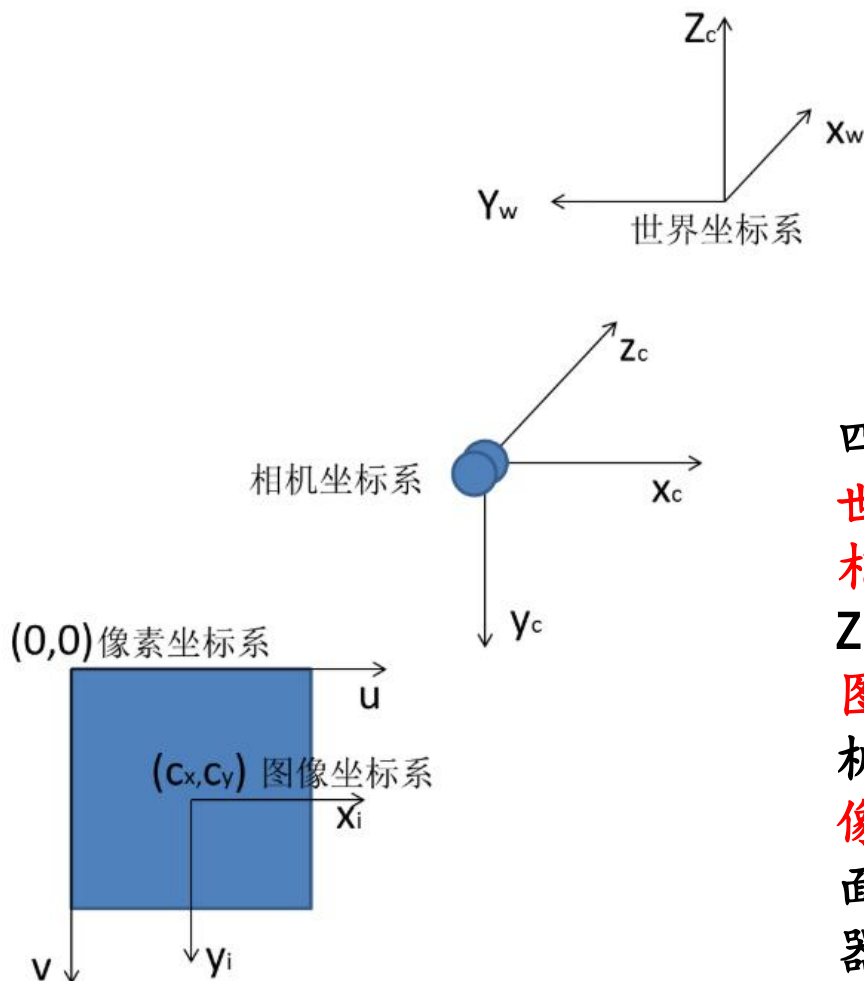
2.3 视觉传感器的标定

本节主要介绍自动驾驶系统中相机系统的坐标系和标定任务等。

讨论主题：

相机成像系统的四个坐标系
相机标定任务需求
量产车型的标定车间

相机成像系统中四个坐标系之间的关系



四个坐标系的定义：

世界坐标系： 固定原点或动态原点

相机坐标系： 原点在小孔成像的中心， Z 轴与相机光轴平行；

图像坐标系： 为2维平面，平面在相机焦平面，原点在图像中心；

像素坐标系： 与图像坐标系在同一平面，但原点在图像左上角（对应传感器阵列）

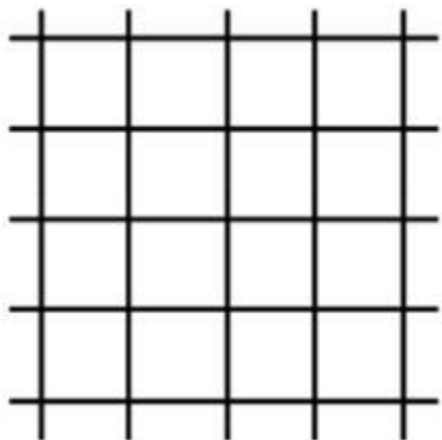
标定任务之一：求出相机的内参和外参

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ \vec{0} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{相机内参}} \underbrace{\begin{bmatrix} R & T \\ \vec{0} & 1 \end{bmatrix}}_{\text{相机外参}} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$

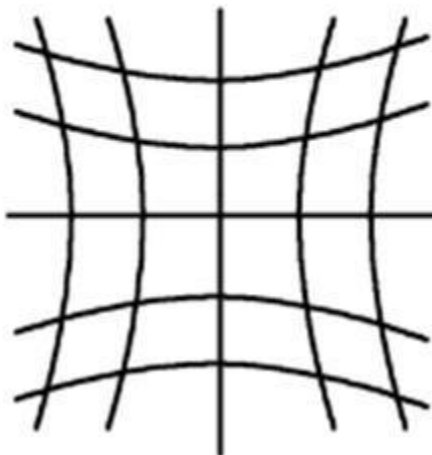
1. 内参是相机自身的固有属性，包括焦距、主点坐标和像素的物理尺寸等信息，这些参数不会因外界环境而改变，可以通过标定获得。
2. 外参描述了摄像头在世界坐标系中的位置和方向，包括旋转角度和平移参数，它说明了现实世界点是如何通过平移和旋转映射到摄像头坐标系的。其中， R 为旋转矩阵，负责实现坐标系之间的旋转变换。 T 为平移矩阵，负责实现坐标系之间的平移变换。

标定任务之一：求出相机畸变参数

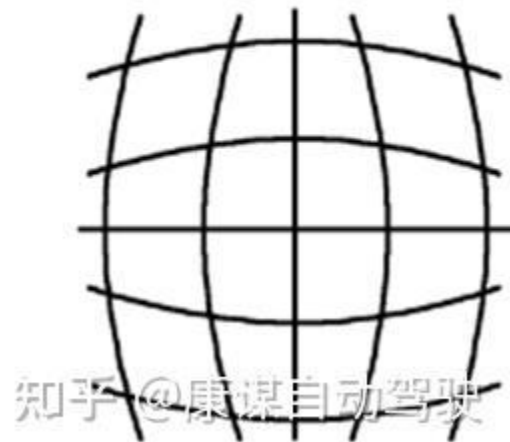
正常物体



枕形畸变

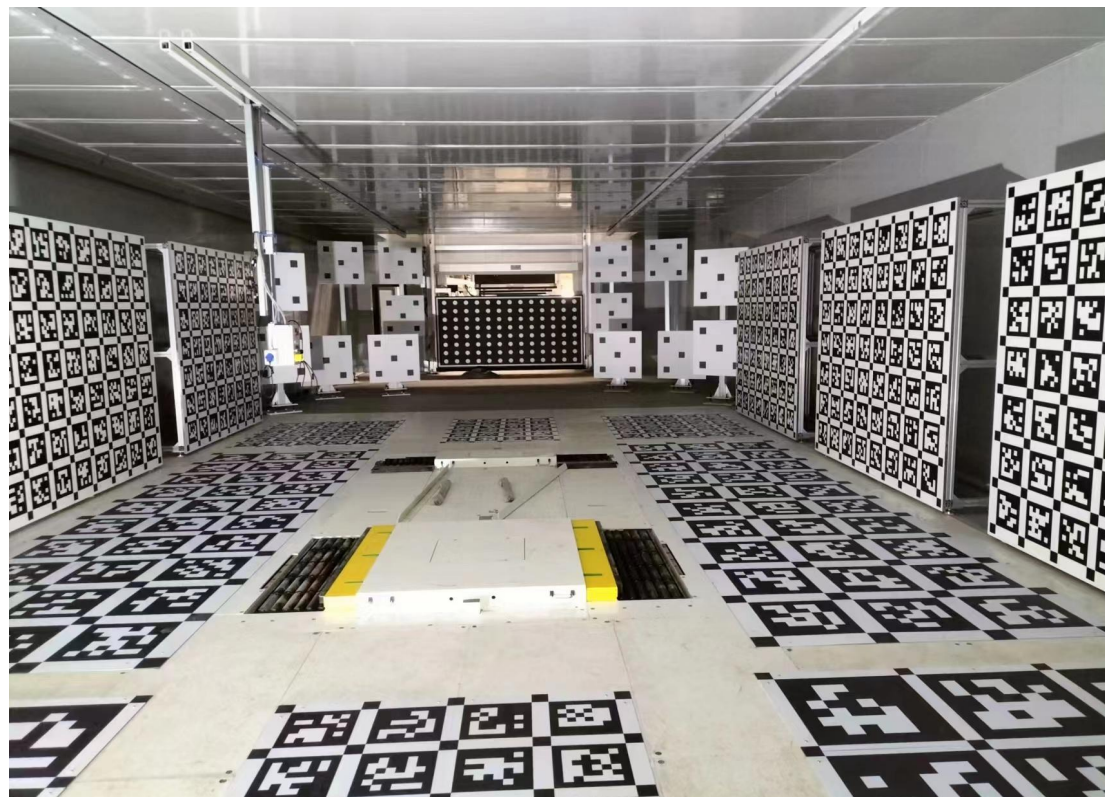


桶形畸变



畸变参数则是用来描述摄像头成像过程中产生的形状改变和扭曲。畸变主要包括径向畸变和切向畸变，需要求出相机的径向畸变系数和切向畸变系数。

自动驾驶车辆传感器标定车间



2.4 视觉传感器的环境感知任务

本节主要介绍自动驾驶系统中视觉传感器的环境感知任务，为后续自动驾驶决策与控制任务提供基础支撑。

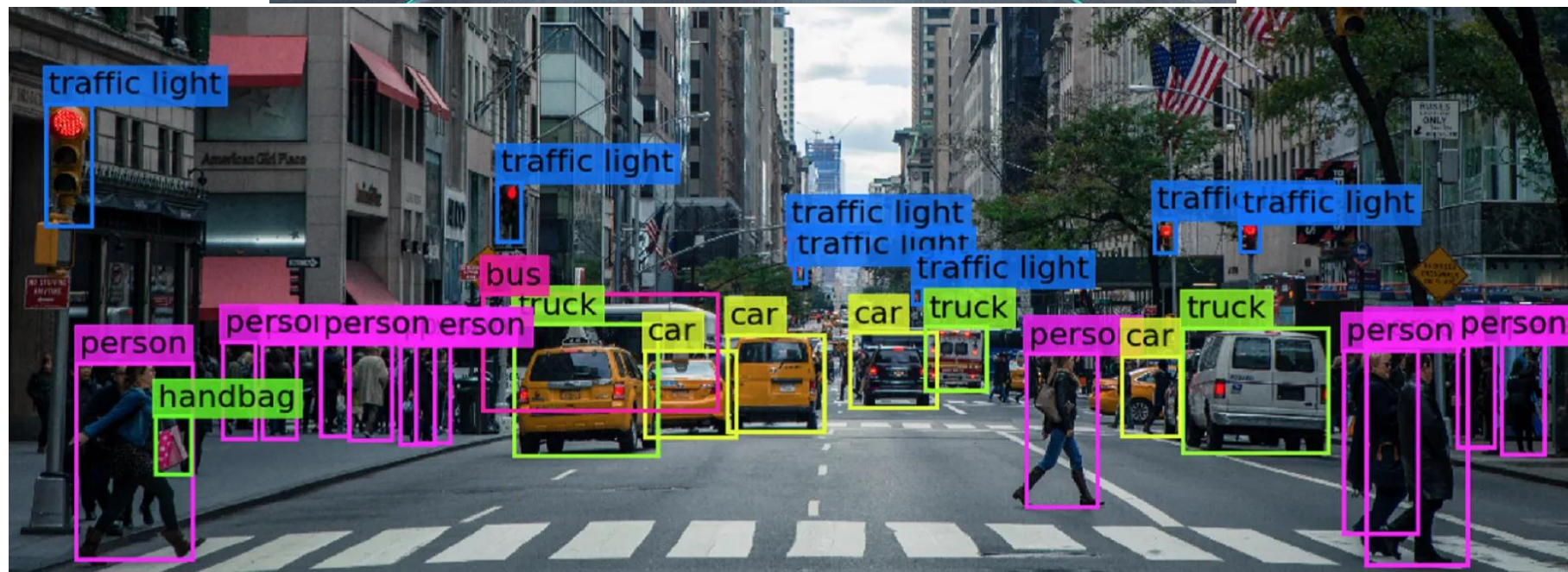
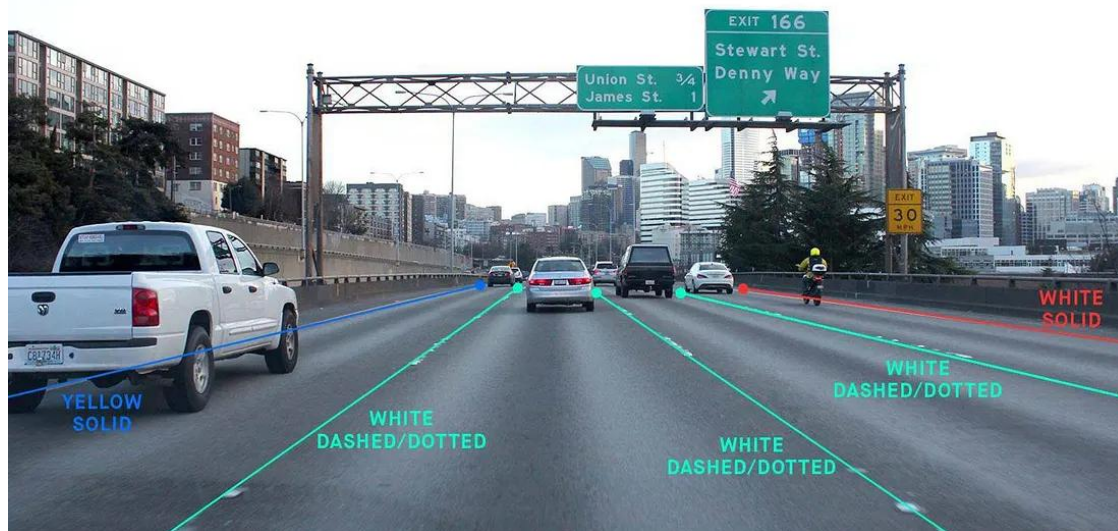
讨论主题：

目标检测 (包括车道线、车辆、行人、交通标志等)

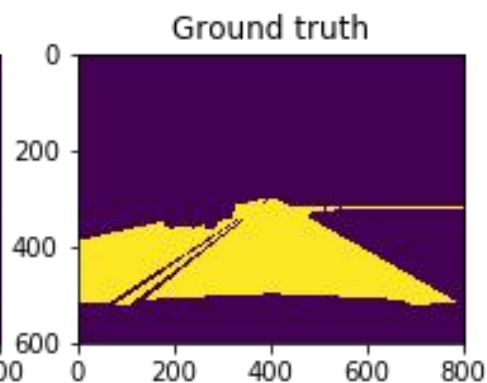
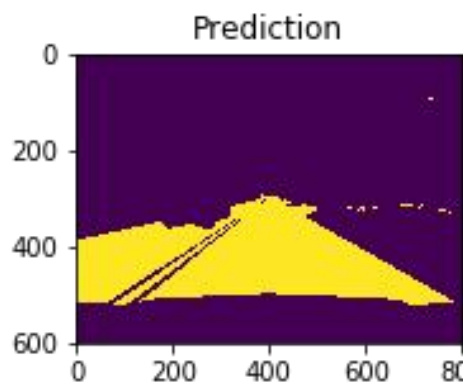
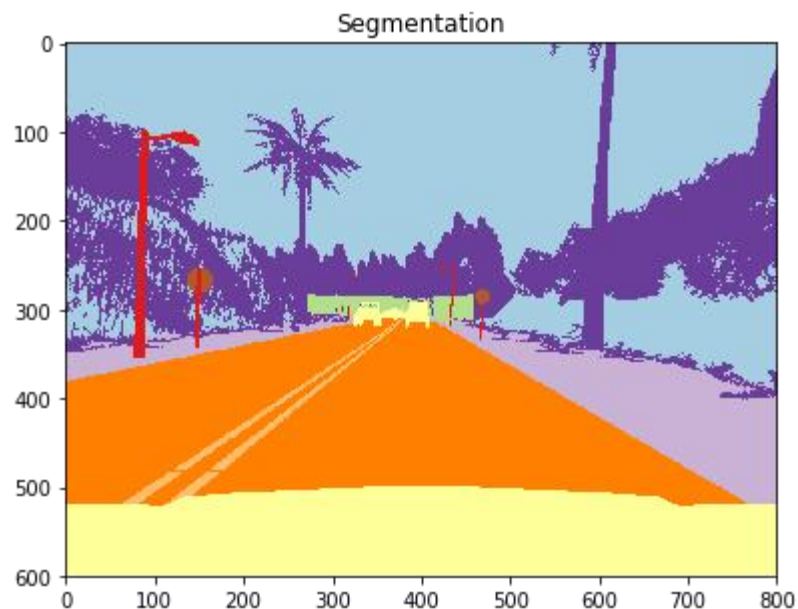
语义分割 (场景理解、可行驶区域识别、障碍物检测等)

视觉环境建模(视觉SLAM)

视觉感知任务：目标检测



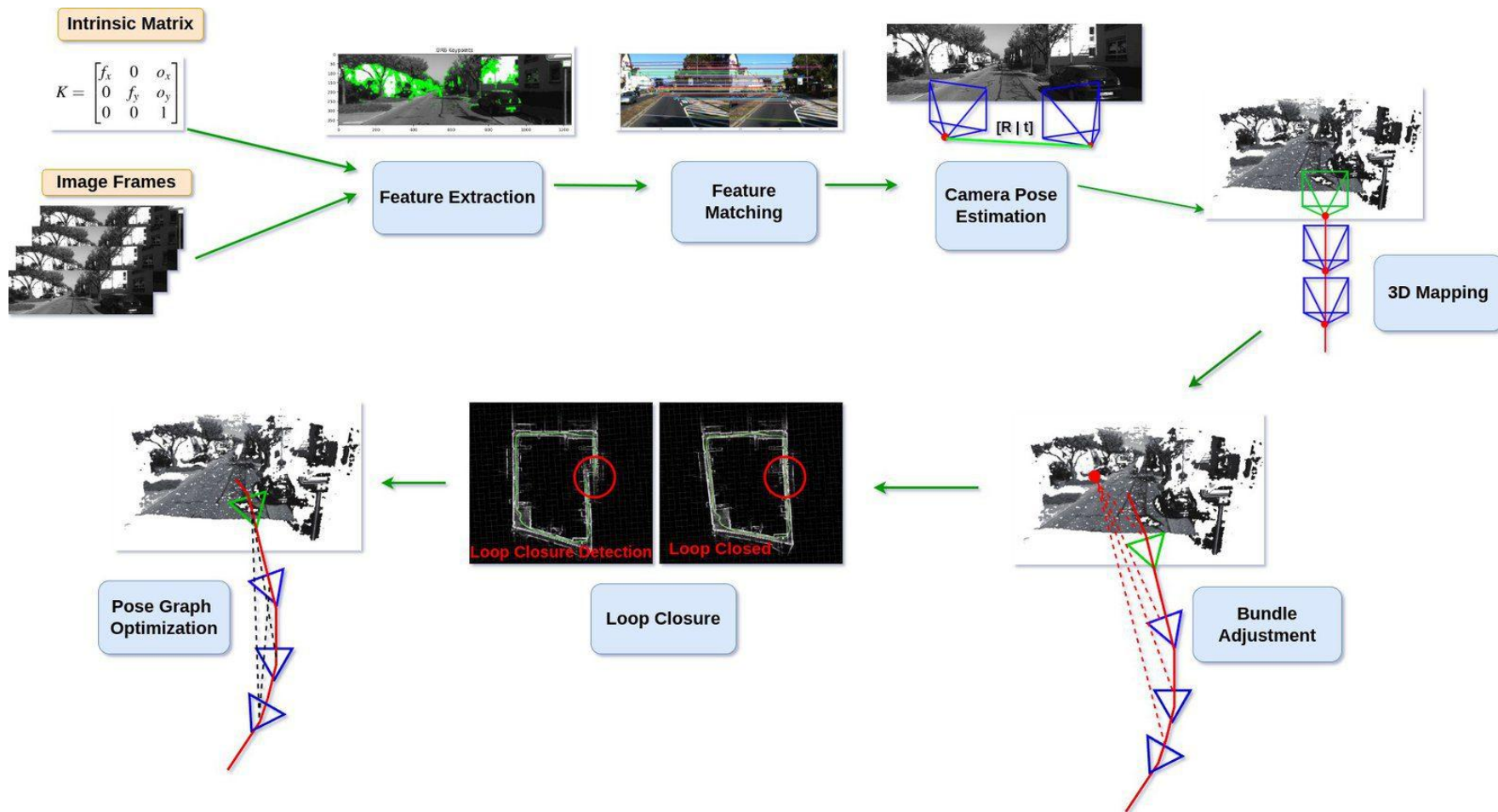
视觉感知任务：语义分割



视觉感知任务：视觉SLAM



视觉SLAM – 基本算法流程



OpenCV算法教程网址: <https://learnopencv.com/monocular-slam-in-python/>

自动驾驶视觉传感器安装位置与功能

安装位置	覆盖角度	功能	说明
前视	单目/双目/三目 30°/60°/120°	FCW（前向碰撞预警） AEB（自动紧急刹车） ACC（自适应巡航） LDW（车道偏离预警） TJA（交通拥堵辅助）	一般是双目或三目的配置，有不同的视场角度，覆盖范围和距离不同
环视	×4 鱼眼190°	AVW（全景环视监控）	通过4个广角摄像头的图像拼接，实现车身周围360度全景图
侧视	广角 100°	BSD（盲点检测） LCA（变道辅助）	覆盖后视镜的盲区，检测车后方区域是否有其他车辆
后视	广角 100°	APA（自动泊车辅助）	主要是倒车后视影像
内置	广角 120°	DMS（驾驶员监控）	驾驶员疲劳监控 成员监控

知乎 @Aili-Light